

Vector Prisma: Diseño de Software

Nicolas Angel Rojas Yañez

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Corporación Universitaria Remington

2601B04G1: Ingeniería del Software 1

Profesora, Yury Montoya Pérez

6 de Febrero de 2026

Introducción

Empezando por esto aclaro que el punto 1 es donde se pide explicar un problema o necesidad seleccionado por el usuario que tenga solución mediante una aplicación de software por lo cual he decidido integrar a este mediante una presentación breve como fase introductoria a mi plan de datos para aclarar mi pretenciosa creación

Punto 1:

Link de presentación [Orquestador Multimodal de enjambre Autonomico](#)

Punto 2:

Objetivos del Proyecto

VECTOR PRISMA surge como una respuesta tecnológica avanzada para optimizar la arquitectura financiera y operativa de las organizaciones. El proyecto tiene como propósito fundamental la **automatización de procesos transaccionales y repetitivos**, los cuales tradicionalmente consumen una cantidad significativa de recursos humanos en tareas de baja complejidad técnica Para lo cual defino los siguientes puntos

Objetivos de Impacto Estratégico

- **Erradicación de la Obsolescencia Operativa:** Sustituir tareas mecánicas y propensas al error (como el registro manual o el "copiar y pegar") por procesos automatizados que funcionen 24/7 con precisión absoluta.
- **Resiliencia Crítica en Servicios Públicos:** Proveer una infraestructura tecnológica que elimine las fallas comunes en entidades de salud y gobierno (páginas caídas o bases de datos ineficientes) mediante el ciclo de autorreparación de 5ms.
- **Soberanía y Convergencia de Datos:** Mantener la independencia operativa de cada departamento mediante sus propias LDB, garantizando al mismo tiempo una visión única e inmutable del sistema en la base de datos global (GDB).
- **Garantía de Seguridad de Grado Agencia:** Asegurar que toda decisión y ejecución dentro del proyecto esté blindada criptográficamente, proporcionando tranquilidad y transparencia total al usuario final

Dominio de Gobernanza y revisión intermedia:

* Descentralizar la toma de decisiones para maximizar la agilidad y reducir el riesgo de error humano o saturación del núcleo.

Puntos planeados

- Implementación de **Agentes Analistas (Subgerentes)** en el 100% de las fases operativas (Evolución, Legal, Ejecución) como filtros de optimización previa.
- Reducción del flujo de datos no críticos hacia el Agente Decisor Superior en un 70%, enviando únicamente síntesis validadas

Dominio de soberanía de datos federados:

*Garantizar la integridad y la independencia de la información por entidad funcional.

- Despliegue de **Bases de Datos Locales (LDB)** independientes que permitan la autonomía de cada módulo ante fallos externos
- Sincronización en la **GDB (Global Database)** con una latencia de actualización coherente para una visión sistémica

Dominio de Resiliencia y Seguridad Crítica

Mantener la salud del sistema bajo estándares de seguridad de grado agencia.

- Operatividad del ciclo de autorreparación con detección y corrección de fallas estructurales.
- Blindaje de cada orden de ejecución mediante el protocolo criptográfico **SNAKE-256** para asegurar la autenticidad y el no repudio.

Dominio de Adaptación Jurisdiccional

Asegurar que cada proceso de automatización sea lícito y financieramente eficiente en cualquier mercado global

- Ejecución de búsquedas proactivas de leyes locales para encontrar vías legales de operación no restrictivas.
- Automatización del 100% de los informes de declaración de renta y cumplimiento fiscal mediante el gestor contable integrado.

Matriz de Control de Seguridad

Para que estos objetivos sean comprensibles en auditorías de alta seguridad, se definen los siguientes **Umbrales de Intervención**:

1. **Nivel de Intervención Humana:** 0% en procesos productivos estándar; 100% de disponibilidad para personal autorizado en procesos de auditoría forense y ajustes granulares sin detener del sistema.

2.Consistencia de Datos: El sistema debe garantizar que el estado de la GDB sea el reflejo exacto de las LDB sincronizadas en tiempo real.

Esta estructura de objetivos es la más rigurosa para presentar en un entorno de alta dirección, ya que une la ambición del mercadeo que es la automatización global con la prudencia de la seguridad técnica (SNAKE-256, LDB, Resiliencia del tiempo).

Planeación de metodologías a implementar

Esta metodología que he considerado para el desarrollo de Software cubre no solo el código, sino también el entorno de gestión para este, ya que es un ecosistema autónomo y legalmente adaptable:

MBSE: A diferencia de los métodos de ingeniería tradicionales que dependen de documentos basados en texto y procesos manuales, la MBSE utiliza el modelado digital y la simulación para diseñar sistemas. Estos modelos proporcionan una forma visual e interactiva de representar los componentes del sistema y las conexiones entre ellos. Este enfoque es especialmente útil para [sistemas e interfaces complejos](#).

Por ello planeo usar:

MBSE permite visualizar y validar el comportamiento de cada nodo antes de su ejecución.

Mapeo de Dependencias: Asegura que la sincronización entre las **LDB** y la **GDB** mantenga la consistencia total del sistema en tiempo real.

uso de DevSecOps

para cumplir con el Dominio de Resiliencia y Seguridad Crítica.

La seguridad no es una etapa final, sino el motor de cada proceso.

- **Blindaje SNAKE-256:** Cada fragmento de código u orden de ejecución es firmado y validado automáticamente en el flujo de trabajo.

Gobernanza de datos federados y cumplimiento legal

Esta capa metodológica responde directamente a mi **Dominio de Adaptación Jurisdiccional**.

- **Búsqueda Jurisdiccional Activa:** El proceso de desarrollo incluye una fase obligatoria de análisis legal para asegurar que cada tarea sea lícita y fiscalmente óptima.
- **Soberanía LDB:** Cada unidad funcional opera con su propia base de datos, garantizando autonomía ante fallos externos y facilitando auditorías forenses granulares por parte de personal autorizado.

Plan de Ejecución Metodológico (Step-by-Step)

Ingesta y Análisis de Requisitos: El sistema identifica la necesidad y adapta los recursos necesarios.

Validación Jurisdiccional: Se realiza la búsqueda proactiva de normativas locales para garantizar que la automatización cumpla con las leyes fiscales y de datos.

Aprobación del Decisor Superior: El núcleo recibe la síntesis validada y firma la autorización con SNAKE-256.

Despliegue Operativo: El enjambre ejecuta la tarea, supervisado por el analista de operaciones, y sincroniza los resultados de la LDB a la GDB.

Monitoreo y Autorreparación: La unidad de salud escanea el sistema cada 5ms para corregir cualquier desviación de protocolo detectada.

Historias de usuario:

Definition of Ready (DoR):

Para garantizar la integridad técnica del ecosistema VECTOR PRISMA y cumplir con los estándares de Resiliencia y Seguridad Crítica, toda Historia de Usuario (HU) asignada a la Estructura de Evolución debe satisfacer los siguientes criterios de calidad antes de iniciar su ciclo de auditoría y análisis:

Acceso a Registros Contables: Disponibilidad completa de los datos financieros y balances de recursos para su revisión y conciliación.

Mapeo de Procesos Candidatos: Identificación clara de los flujos operativos que se proponen para automatización o implementación, incluyendo su justificación técnica.

Historial de Anomalías: Acceso a los reportes de errores previos para realizar el análisis de "puntos de falla" y proponer medidas correctivas.

Definición de Métricas de Éxito: Establecimiento de los indicadores (KPIs) financieros y operativos que determinarán si un nuevo proceso es viable o si debe ser rechazado.

Protocolo de Alerta de Riesgo: Criterios predefinidos para identificar procesos que comprometan la seguridad crítica, permitiendo la intervención preventiva antes de su ejecución real.

Definition of Done (DoD):

Para garantizar la integridad del ecosistema VECTOR PRISMA, una actividad de auditoría o análisis de procesos se considerará Finalizada (Done) únicamente cuando cumpla con los siguientes estándares de calidad:

Conciliación Contable Certificada: Se ha verificado que el balance de recursos es exacto y no existen discrepancias entre los registros ejecutados y los activos disponibles.

Informe de Diagnóstico de Fallos: Identificación y documentación exhaustiva de los puntos críticos o procesos con potencial de error, incluyendo su impacto en la resiliencia del sistema.

Dictamen de Viabilidad: Emisión de una recomendación técnica sobre la implementación o edición de procesos, asegurando que la nueva lógica no comprometa la seguridad financiera.

Validación de Autorreparación: Confirmación de que los mecanismos preventivos propuestos son capaces de mitigar los fallos detectados sin requerir intervención manual constante.

Sincronización de Auditoría: Registro inmutable del resultado del análisis en la GDB_Unified, permitiendo que la Orquestación Superior tome decisiones basadas en datos auditados.

Categoría	Departamento de estructura de evolución				
Codigo HU	HU OPS 001	Nombre de historia de HU	Gestión de ejecución del departamento	Product Owner	Nicolas Angel Rojas yañez
Url Diagramas	Diagrama de secuencia Estructura de Evolucion				
Diseñador	Nicolas Angel Rojas Yañez	Prioridad de negocio	Alta	Sprint	01
Descripcion	sistema de gestion adaptativo quiero procesar requerimientos mediante el enjambre operativo para entregar un reporte de viabilidad técnica y económica al usuario final				
Criterios de aceptación general	Validar la firma SNAKE-256 enviada por la Orquestación Superior antes de iniciar cualquier proceso. Generar automáticamente el Reporte de Viabilidad con los resultados técnicos finales. Sincronizar obligatoriamente el cierre del proceso con la GDB (Base de Datos Global)			Hu Relacionadas Scrum - relacionados Scrum 6 – Scrum 16	Enlace de formato Jira Estructura de evolución
Notas UX El reporte entregado debe ser claro, detallando el éxito de la operación y el balance de recursos.					
Notas QA Verificar la integridad de los logs en la LDB-OPS tras cada ciclo. Validar el protocolo de autorreparación simulando caídas de nodos durante la fase de ejecución real.					

Definition of Ready (DoR):

Para garantizar la integridad técnica del ecosistema VECTOR PRISMA y cumplir con los estándares de Resiliencia y Seguridad Crítica, toda Historia de Usuario (HU) asignada al Enjambre Operativo debe satisfacer los siguientes criterios de calidad antes de su transición al ciclo de construcción y edición de programas:

Validación de Gobernanza: Toda orden de implementación debe contar con la firma de autorización soberana SNAKE-256, vinculando el requerimiento de edición con una instrucción lícita y verificada.

Especificaciones de Lógica: Definición clara de las funciones y algoritmos que el Enjambre debe codificar o editar, asegurando que el programa solicitado sea técnicamente viable.

Entorno de Compilación: Disponibilidad garantizada de las herramientas de desarrollo y los recursos del nodo para la generación y refinamiento del código fuente.

Protocolo de Autorreparación: Configuración de los parámetros de salud del programa, permitiendo que el sistema corrija errores de ejecución de forma autónoma antes de solicitar intervención humana.

Control de Versiones y Edición: Establecimiento de los puntos de entrada para la modificación de programas existentes, garantizando que cada edición mantenga la estabilidad del núcleo operativo.

Definition of Done (DOD):

Para garantizar la integridad técnica del ecosistema VECTOR PRISMA, una actividad de implementación o edición de programas se considerará Finalizada (Done) únicamente cuando cumpla estrictamente con los siguientes estándares de calidad:

Compilación y Ejecución Exitosa: El código implementado o editado se ejecuta en el nodo sin errores de runtime y cumple con la lógica solicitada originalmente.

Validación de Integridad (SNAKE-256): Confirmación de que el activo final mantiene la coherencia con la firma de autorización, garantizando que no hubo alteraciones no autorizadas durante el proceso.

Prueba de Autorreparación Superada: Verificación de que los scripts de salud integrados en el programa responden correctamente ante simulaciones de fallas, manteniendo la autonomía operativa.

Registro de Logs Técnicos: Persistencia confirmada de los registros de ejecución en la LDB-OPS, documentando cada paso de la materialización.

Sincronización de Paridad Global: Generación y envío del Hash final a la GDB_Unified, asegurando que el nuevo estado del programa es inmutable y reconocido por todo el sistema.

Aprobación de la Orquestación: Recepción de la señal de cierre por parte de la jerarquía superior, validando que la implementación cumple con el estándar de seguridad crítica.

Categoría	Departamento de enjambre Operativo				
Codigo HU	HU OPS 002	Nombre de historia de HU	Gestionadores de desarrollo	Product Owner	Nicolas Angel Rojas Yañez
Url Diagramas	Diagrama de secuencia estructura de enjambre operativo				
Diseñador	Nicolas Angel Rojas Yañez	Prioridad de negocio	Alta	Sprint	02
Descripcion	Unidad técnica de alta jerarquía encargada de la implementación de soluciones y la ejecución de procesos de desarrollo en tiempo real. Su enfoque es la materialización técnica bajo supervisión jerárquica				
Criterios de aceptación general	Validar la firma SNAKE-256 enviada por la Orquestación Superior antes de iniciar cualquier proceso. El activo digital generado debe coincidir al 100% con los planos técnicos aprobados Los resultados y planos finales han sido enviados y aprobados explícitamente por la Orquestación Superior antes de cualquier despacho al cliente.			Hu Relacionadas-scrum relacionados Scrum 17-scrum 26	Enlace formato Jira Estrcutura de enjambre operativo
Notas UX La confirmación de implementación debe ser técnica y directa, detallando el éxito del despliegue del código , la verificación de los logs de ejecución y la validación del hash de sincronización en la GDB Unified.					
Notas QA Verificar la integridad de los planos técnicos implementados y la correcta ejecución del código en el nodo. Validar el protocolo de autorreparación simulando fallos en la materialización de activos y asegurando la sincronización inmutable con la GDB_Unified antes del despacho.					

DoR (Definition of Ready)

Alcance Jurisdiccional: Definición explícita de la zona geográfica y el marco jurídico objeto de la investigación.

Autenticación de Origen: Presencia de la firma digital SNAKE-256 emitida por la Orquestación Superior para el inicio del flujo.

Variables de Control: Especificación de los Flags de Permiso técnicos que deberán integrarse en la LDB-LEGAL-OPS.

Protocolo de Auditoría: Definición de los eventos críticos que deben ser capturados por el Log Forense tras la intervención de personal calificado.

Validación de Dependencias: Confirmación de la conectividad y permisos de escritura en la GDB_Unified para la sincronización del hash de licitud.

Esquema de Autorreparación: Definición clara de los umbrales de seguridad que activan el Hard Stop ante la detección de injerencias no autorizadas.

DoD (Definition of Done) - Célula Legal Proactiva

Validación Normativa Completada: El dictamen técnico ha sido contrastado y validado contra las gacetas oficiales vigentes de la jurisdicción correspondiente.

Integridad de Hash Confirmada: Se ha generado y verificado el Hash de Evidencia, garantizando una coincidencia del 100% entre la fuente legal y el registro en la LDB-LEGAL-OPS.

Sincronización de Gobernanza: El estado de licitud (Flags de Permiso) ha sido replicado con éxito en la GDB_Unified y cuenta con confirmación de escritura inmutable.

Auditoría Forense Cerrada: Todos los logs de intervención humana por ingenieros calificados han sido debidamente firmados, registrados y protegidos contra escritura.

Certificación de Seguridad: El protocolo de Hard Stop ha superado las pruebas de regresión, asegurando la detención del sistema ante cualquier injerencia detectada en el backlog.

Aprobación de Salida: La Orquestación Superior ha emitido el acuse técnico de recibo de los permisos habilitantes para el Enjambre Operativo.

Documentación Técnica: El código de validación y los parámetros legales están integrados en la documentación técnica del nodo, cumpliendo con la estructura de autorreparación del sistema.

Categoría	Estructuración célula legal proactiva				
Código HU	HU OPS 003	Nombre de historia de HU	Implementación y reglamento célula legal proactiva	Product Owner	Nicolas Angel Rojas Yañez
Url Diagramas	Diagrama de secuencia estructura de célula legal proactiva				
Diseñador	Nicolas Angel Rojas Yañez	Prioridad de negocio	Mas alta	Sprint	03
Descripción	Unidad de blindaje jurídico encargada de transformar leyes vigentes en permisos técnicos. Actúa como el filtro de seguridad que autoriza o bloquea la operación del Enjambre según la normativa de cada país.				
Criterios de aceptación general	Validación de Firma: Verificar firma SNAKE-256 de la Orquestación antes de emitir dictámenes. Paridad de Evidencia: El Hash generado debe coincidir al 100% con la fuente legal indexada. Aprobación Superior: Veredicto y Flags de Permiso aprobados por la Orquestación antes de habilitar al Enjambre. Registro Forense: Toda intervención humana debe estar documentada en el log de auditoría. Sincronización GDB: Confirmación booleana de replicación en base de datos global antes del cierre.			Hu Relacionadas - scrum relacionadas Scrum 31- 39	Enlace formato Jira Estructura de célula legal proactiva
Notas UX La confirmación de validación debe ser técnica y directa, detallando el éxito del dictamen jurisdiccional, la verificación de los logs forenses de intervención y la validación del hash de evidencia sincronizado en la GDB Unified.					
Notas QA Verificar la integridad de los dictámenes jurisdiccionales implementados y la correcta activación de los Flags de Permiso en la LDB-LEGAL-OPS. Validar el protocolo de autorreparación simulando intentos de injerencia manual en las evidencias legales y asegurando la sincronización inmutable del Hash de Evidencia con la GDB_Unified antes del cierre de la consulta.					

Definition of ready (DOD)

Consolidación de Activos: La tarea permite la atracción completa de la "Propuesta Optimizada" (Evolución) y el "Dictamen de Licitud" (Legal).

Validación de Secretaría: Se ha implementado el filtro de revisión administrativa que confirma la viabilidad antes de permitir la firma.

Protocolo SNAKE-256: La función genera o valida correctamente la firma digital inmutable para las órdenes de ejecución.

Cero Ambigüedad: El sistema ignora automáticamente cualquier proceso si la firma no es 100% válida.

Hard Stop: Los disparadores de emergencia están configurados para congelar operaciones ante cualquier injerencia detectada en el backlog.

Sincronización GDB: Se confirma mediante una respuesta booleana que la orden ha sido registrada de forma inmutable en la GDB_Unified.

Monitoreo: El indicador de salud sistémica valida la integridad de los nodos en intervalos de tras la ejecución.

Autorreparación: Se ha verificado que el sistema puede restaurar su estado original si se detecta una desviación normativa durante la tarea.

Log Forense: Toda acción queda registrada en la bitácora de decisión superior y en el log de injerencias.

Cualquier ajuste manual por personal calificado vincula la identidad criptográfica y la responsabilidad técnica del operador.

Ciclo de Retroalimentación: Se ha implementado la solicitud de confirmación final que el Enjambre Operativo debe enviar al Jefe antes de la publicación.

Token de Mando: El sistema solo libera el token de ejecución tras obtener la confirmación de sincronización global.

Definition of Ready (DOR)

Autenticación de Origen (SNAKE-256): Presencia obligatoria del token de mando criptográfico que faculta la sesión de orquestación. Cualquier instrucción sin esta firma digital es inexistente para el sistema.

Vinculación de Activos Completa: Disponibilidad inmediata del Hash de Validación Evolutiva (Evolución) y del Certificado de Licitud Jurisdiccional (Legal) en la base de datos local.

Definición de Directrices de Ejecución: El requerimiento debe estar redactado como una directriz de mando unidireccional y lógica, no como una sugerencia, para asegurar su materialización inmediata.

Parámetros de Salud Sistémica: Especificación clara de los umbrales de integridad que la Unidad de Salud debe monitorear en el ciclo de 5ms tras la implementación.

Protocolo de Intervención Calificada: Identificación de los puntos de máxima seguridad donde se permitirá la intervención de un ingeniero, incluyendo el registro de identidad criptográfica necesario para el backlog.

Configuración del Hard Stop: Definición de la variable booleana de emergencia y los criterios exactos de injerencia que deben congelar la arquitectura federada.

Validación de Persistencia Maestra: Confirmación de acceso y permisos de escritura para la sincronización inmutable de los resultados en la GDB_Unified.

Handshake de Confirmación Operativa: Definición del flujo de pregunta/respuesta que el Enjambre debe realizar antes de la publicación final de la tarea

Categoria	Estructura orquestacion superior				
Codigo HU	HU OPS 003	Nombre de historia de HU	Estructuracion de gobierno Vector Prisma	Product Owner	Nicolas Angel Rojas Yañez
Url Diagramas	Diagrama de secuencia departamento de Orquestacion superior				
Diseñador	Nicolas Angel Rojas Yañez	Prioridad de negocio	Mas alta	Sprint	04
Descripcion	Unidad de mando y gobierno encargada de centralizar la toma de decisiones del sistema. Actúa como el ente vinculante que atrae los activos de los departamentos subordinados (Evolución y Legal) para su validación final. Es la autoridad máxima que emite las órdenes de ejecución inmutables tras la revisión de la Secretaría Superior, garantizando la salud y autorreparación del núcleo sistémico.				
Criterios de aceptación general	Validación de Firma: Verificar la autenticidad del token de la Secretaría antes de proceder a la firma soberana SNAKE-256 Aprobación de Gobierno: Confirmación de estado "Autorizado" por el Agente Decisor Superior para liberar el permiso al Enjambre.			Hu Relacionadas Scrum relacionados Scrum 40 - 49	Enlace formato jira Estructura de Orquestacion superior
Notas UX La interfaz de mando debe ser jerárquica, mostrando claramente el flujo de vinculación de datos y el estado de la doble validación (Secretaría + Agente Decisor). Debe detallar el éxito del hash de sincronización maestra.					
Notas QA Verificar la integridad de la vinculación centralizada simulando datos incompletos de departamentos subordinados. Validar que el protocolo de autorreparación restaure el estado del Gobierno ante intentos de injerencia manual no autorizada en la LDB-CORE Asegurar que el bloqueo del Enjambre Operativo sea total si no existe la confirmación de sincronización inmutable en la GDB Unified.					

DoR (Definition of Ready)

Alcance Estético: Definición explícita de la paleta de colores y componentes bajo la estética "Black Knight" (Modo Oscuro Profundo).

Autenticación de Interfaz: Disponibilidad de los activos visuales para el área de Firma SNAKE-256, requisito indispensable para la ejecución de órdenes por el Enjambre.

Variables de Visualización: Especificación de los rangos de telemetría y porcentajes (ej. 98.25%) que deben mostrarse en el cuadro operativo del Desarrollador Autorizado.

Protocolo de Alertas: Definición de los diseños y comportamientos de las ventanas emergentes para Hackeos (rojo), Fallos (ámbar) y Sincronización (azul).

Validación de Flujos: Confirmación de la ruta de navegación entre el registro/inicio de sesión y los portales de Usuario Común y Desarrollador.

Esquema de Control: Definición visual de los interruptores de seguridad para el control aislado de los departamentos de Evolución, Legal y Enjambre.

DoD (Definition of Done)

Fidelidad del Mockup: La interfaz implementada coincide al 100% con el diseño de Figma, manteniendo la jerarquía visual del Núcleo de Inteligencia Decisoria.

Funcionalidad Híbrida: El módulo de entrada central permite la alternancia efectiva entre comandos de voz y texto de manera fluida.

Sincronización de Telemetría: Los gráficos de salud sistémica muestran datos en tiempo real y están vinculados correctamente a los nodos de control.

Auditoría de Interfaz: La Consola de Logs Forenses visualiza correctamente los intentos de injerencia y fallos detectados por el sistema.

Certificación de Seguridad Visual: Los botones de Hard Stop y autorreparación departamental han superado las pruebas de interacción y disparan las alertas correspondientes.

Validación de Usuarios: Se ha verificado que los perfiles de Usuario Común y Desarrollador Autorizado acceden únicamente a sus paneles de control correspondientes.

Documentación de Diseño: El link de Figma y el manual de identidad visual (estética Black Knight) están integrados en la documentación técnica del nodo.

Categoría	Visualización de Vector prisma				
Codigo HU	HU-CORE-001	Nombre de historia de HU		Product Owner	Nicolas Angel Rojas Yañez
Url Diagramas	Mockup de entorno visual				
Diseñador	Nicolas Angel Rojas Yañez	Prioridad de negocio	Media - baja	Sprint	05
Descripcion	Desarrollar y materializar la interfaz de usuario (UX) diseñada en Figma para el Núcleo de Inteligencia Decisoria, dividiendo la experiencia en dos niveles de seguridad crítica: Usuario Común (interacción natural por voz/texto) y Desarrollador/Ingeniero Calificado (panel de control con telemetría en tiempo real). La interfaz debe implementar una estética "Black Knight" (Modo Oscuro Profundo) con acentos neón funcionales				
Criterios de aceptación general	Módulo de Entrada Híbrido: Implementar un cuadro de texto central con opción de entrada por voz para el usuario final. Visualización de Viabilidad: Mostrar tarjetas dinámicas de viabilidad económica (color verde) y legal (color dorado). Consola de Logs Forenses: El sistema debe visualizar intentos de acceso, fallos y movimientos en tiempo real con opción de filtros. Control Departamental: Incluir interruptores específicos para detener y reparar de forma aislada los departamentos de Evolución, Legal y Enjambre. Firma Soberana: Habilitar un área visual dedicada para activar la Firma SNAKE-256, requisito indispensable para ejecutar órdenes.			Hu Relacionadas O Scrum relacionados Scrum 50-69	Enlace formato jira Formato visual Mockups e implementaciones
Notas UX Jerarquía Visual: Priorizar el estado de salud sistémica y las autorizaciones de órdenes. Sistema de Alertas: Configurar ventanas emergentes diferenciadas por colores: Rojo para hackeos, Ámbar para fallos y Azul para sincronización de cambios. Dashboard Operativo: El cuadro para desarrolladores debe mostrar el gráfico de telemetría de nodos y el porcentaje de orquestación (ej. 98.25%)					
Notas QA Validación de Roles: Verificar que el acceso de "Usuario Normal" esté limitado a la barra de consumo y visualización simple, mientras que el "Desarrollador Autorizado" tenga acceso total a los interruptores. Integridad de Datos: Validar que los gráficos de telemetría reflejen la salud de los nodos antes de permitir la persistencia de cualquier dato.					

Protocolo de Autorreparación: Comprobar que los botones de control activen correctamente los procesos de reparación automatizada en cada departamento		
---	--	--

DoR (Definition of Ready)

Identidad Visual: Paleta "Black Knight" definida para logs: Rojo (Hackeo), Ámbar (Fallo), Azul (Sincronización) y Verde (Firma SNAKE-256).

Parámetros de Telemetría: Rangos de salud sistémica (ej. 98.25%) y consumo de tokens especificados para el encabezado de la consola.

Lógica de Disparo: Definición de eventos que activan el protocolo de autorreparación y la visualización de alertas críticas.

Control de Acceso: Confirmación de que solo el Desarrollador Autorizado visualiza el volcado de logs detallado.

DoD (Definition of Done)

Visualización Forense: La consola muestra correctamente los intentos de injerencia y el histórico de fallos en tiempo real.

Sincronía de Datos: El log refleja fielmente la sincronización inmutable de activos con la GDB_Unified.

Validación de Alertas: Los disparadores visuales de Hard Stop y autorreparación han superado pruebas de interacción funcional.

Trazabilidad: Registro completo del éxito/fallo de la firma SNAKE-256 integrado en el scroll de la terminal.

\

Categoría	sistema de trazabilidad y logs forenses				
Codigo HU	HU-LOG-003	Nombre de historia de HU	Implementación de Terminal Forense de Bajo Nivel	Product Owner	Nicolas Angel Rojas Yañez
Url Diagramas	Esquema ciclo de logs				
Diseñador	Nicolas Angel Rojas Yañez	Prioridad de negocio	Media alta	Sprint	06
Descripcion	Desarrollo de la interfaz de auditoría inmutable para el monitoreo de telemetría, salud del sistema y protocolos de seguridad en tiempo real.				
Criterios de aceptación general	Visualización: Los eventos deben mostrarse en formato de terminal (fuente monospaced) con el esquema de colores funcional: Verde (OK), Ámbar (Warn/Auto-heal), Rojo (Critical/Intrusion). Validación de Firma: Registro obligatorio del éxito o fallo de la firma SNAKE-256 antes de cada ejecución en el Enjambre.			Hu Relacionadas	Enlace formato jira Revision de logs
Notas UX El desplazamiento de los logs debe ser fluido (estilo Arch Linux) con un encabezado fijo que muestre la salud del sistema (98.25%) y el consumo de tokens.					
Notas QA Simular una intrusión externa para validar que el log dispare la alerta roja y registre el bloqueo de conexión con la GDB Unified .					

Impact Mapping en miro

[Impact Mapping Vector Prisma](#)

User Story Mapping

[User Story Vector Prisma](#)

ReferenciasÑ

DeltaWorks. (2023, 5 de febrero). *Inteligencia artificial, Singularidad y La internet* [Ilustración]. Pixabay. [Inteligencia Artificial – Imagen l gratis en Pixabay](#)

Link de plantUML (2026,5 de febrero). imagen desarrollada por Nicolas Angel Rojas Yanez [VLRTSjh84hxnKtHnBaxYSqWXC8vDfLmH85na5KGXczgVSgK6gI6JY1aoCtBYtSrJxDs-mLxaQX_1BxQjGM8bMuGBKqn_wk_hhxj7VgqDKoRRfWvBK_dvtPP_uMBZEF-5ThiDet0scLxTBBpHzE6F6IodqOqNmBD9E1k7C9_-x2qM7j3Pqd-](#)

UuntzaOiTKsmBAnP_t2YPYMGaKwdWFovsBtgh2aA_PudyJ6ImPg6LiG-
5aibK87RhmHIBj3Sxn2aCkzb9I1aWXftXEvKyp3nqPxsEcL1VdGz3S88nZxLzdOUplpPj
HyzqXwdJ6lupG7w31_NqUkTklt-
FYPLWgeyFrybwtDxFf725AVhypLRn_RKCqRnLMQm4evNIHzTvwjJOTyH8zlWCVxEs
dtPPK_vJr_s-sSNLVwAggzv_VO8DIG84wOHdda6HKPDq90p0zvnmnJ4x-
Md39y_LVJgbNydqopcKbnU7fLtTegzrLDvRcTrSKwLDgKDSCFIuobF-
oxhz9wcNFSliBDgJZcYIezdxABREMLEuRbx7k_TCjoa22SdItzq7IvWlfX6RxsJ4_WTFFK
fumPZav5b4wI7MS9oJxqD2aFstiEO6QcTEF-
fO2rb_jMQAsbaJ3mGpRmV_7QtVqRP8YvY9GN_bSNyuMy1mNZOIxFezn7mbLexHZy
D-y9rot5OR2Gbd0eYvAWaZ5ZArpocJhQ0QV1dLzI7phgxNfTZF_4Y7zm1-
CimKB6xR4U-7BMMhutAR4avbssprTE2XgON-z7Q5smVeCUPmGrdUm5BTu-
qd_y1uSWbDK-
PGFqMLQxqsVCAG25BoGBb2VhMN2yuwetK1UPhZTH2p1ETblQTDoidhIP0xWpVv
WI-C8g6pJve-
1shgRYZp0d9L1ckc8wOI5RoIqr3mWoZ41b6VNhdBotjU4XZNJEwEu30l_A2kiUZXX_IB
6LWfnre75YSIyWjjaUFxPrwy2PJN2SypjrdgMKBwfMjCatBch00xr47CcOfwbfHhB1qmZ
K55oWC-wwj9ALa8ZVB9MjsSybPyF0jvgR9nrppJAejipuVTv6SAcpiFhAnDu3Pmv-
Zm0_hHeQAIjQcs9Wesw7YKhMWtFh6AHRzPBLK5JXnXbKpsu0YLITKd1I3VvUqiR09
9xyYbcP9tUpCI4NEv92hLAvOskJrZQ0iIJx0DWFqjzggMTHR6qkbqBO-
eixWbiV7RBmY6odfccDY4z7lwbrMiVHq0E7SNtXDLu3umBOhXH2IGNdJPAIHIFy3nf
af31pM9DlwgU7D3ZGliQMpSDJxb3HsvNkhbbpddRlZcgcHxGDPtpIK2vAdjDJV6Rbm7
XKZrwlu4zoy2IFuAV-Vn_znIdyYQr1-
cRKlYyjb0CKD0lbb1h_GxEC0t5l7XWb7ELr2pL7fl6aYvgn4zIgeq8AKtDb1Xh0Gdnp0tL
l72InnKEEjNBKbzFJM2GxatIFaPmIgSYyVlZ4ebhV4z8apj9p3FMUe4XGmuMfRKVRo_
t1nwm0BPBPQEn9s6m-
Ez0XYKv77XBZ65BT5B4U8AIRh7_y0YpVg4vkv8iNbtOOQHtIHNNualocIhyRxHsBNk
nPSPEfV8OSUbaUJ9aAGnE6ebPAjtFhBDm3Pe4xgGpcItl8IGZdDOeaswR_0000
(2676×442)

IBM (S.F) Que es MSBE? ¿Qué es la ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE)? |
 IBM

Google Gemini. (2026). Asistencia técnica en optimización de formatos y soporte de
 diagramación para ingeniería de software. <https://gemini.google.com>